

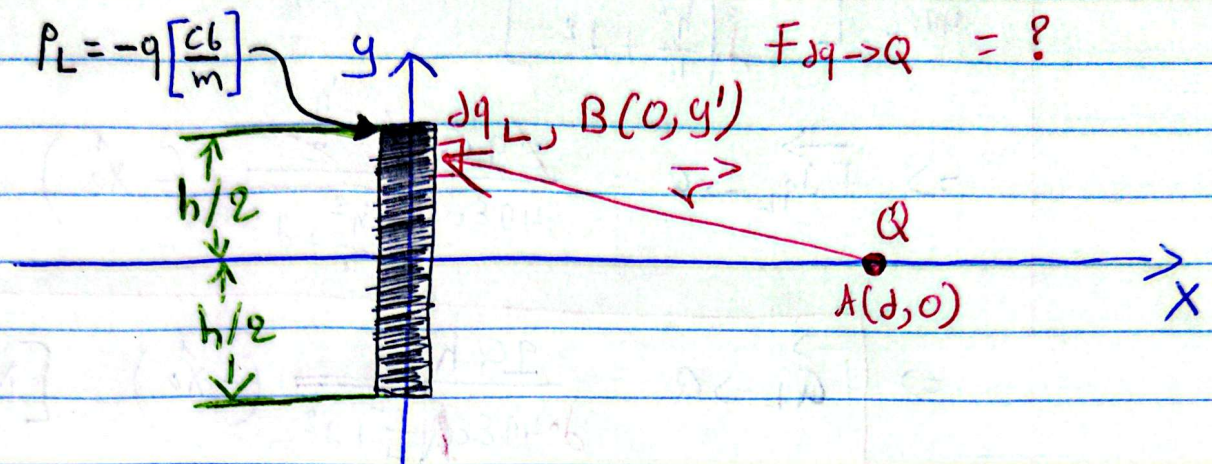
ΘΕΜΑ 1 (25%)

Θετικό σημειακό φορτίο Q τοποθετείται σε κάθετη απόσταση d από το μέσο ευθύγραμμου τμήματος μήκους h που φέρει γραμμική πυκνότητα φορτίου $\rho_l = -q$ ($q > 0$).

(α) Να βρεθεί η δύναμη που ασκείται μεταξύ τους.

(β) Να βρεθεί η ηλεκτρική ροή που διέρχεται από το τρίγωνο με κορυφή το σημείο που βρίσκεται το φορτίο Q και βάση το ευθύγραμμο τμήμα μήκους h . Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

(γ) Αν θελήσουμε να αντικαταστήσουμε το ευθύγραμμο τμήμα με σημειακό φορτίο τοποθετημένο επάνω στην ευθεία-φορέα του ευθύγραμμου τμήματος, να υπολογιστεί η τιμή και η θέση του του νέου αυτού φορτίου ώστε η δύναμη να παραμένει η ίδια.



a)

$$\frac{dq_L}{dL} = p_L \Rightarrow dq_L = p_L dL \Rightarrow dq_L = -q dy', \quad y' \in \left[-\frac{h}{2}, \frac{h}{2} \right]$$

$$Q_L = -q \int_{-h/2}^{h/2} dy' = -q \left[\frac{h}{2} + \frac{h}{2} \right] \Rightarrow \boxed{Q_L = -qh \text{ [C]}}$$

$$\vec{F}_{dq_L \rightarrow Q} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{|dq_L| |Q|}{|\vec{r}|^3} \vec{r}$$

$$\vec{r} = \vec{B} - \vec{A} = (0, y') - (d, 0) \Rightarrow \boxed{\vec{r} = -d\hat{x}_0 + y'\hat{y}_0}$$

$$\boxed{|\vec{r}| = \sqrt{d^2 + y'^2} \text{ [m]}}$$

$$d\vec{F}_{dq_L \rightarrow Q} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q dy' \cdot Q}{(d^2 + y'^2)^{3/2}} \cdot (-d\hat{x}_0 + y'\hat{y}_0)$$

$$\vec{F}_{dq_L \rightarrow Q} = \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0} \left[-d \int_{-h/2}^{h/2} \frac{dy'}{(d^2 + y'^2)^{3/2}} \hat{x}_0 + \int_{-h/2}^{h/2} \frac{y' dy'}{(d^2 + y'^2)^{3/2}} \hat{y}_0 \right]$$

$$\vec{F}_{q_L \rightarrow Q} = \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0} \left[-2 \left[\frac{y'}{d^2 \sqrt{y'^2 + d^2}} \right]_{-h/2}^{h/2} \hat{x}_0 + \left[\frac{-1}{\sqrt{y'^2 + d^2}} \right]_{-h/2}^{h/2} y_0 \right]$$

$$= \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0} \left[-2 \left(\frac{h/2}{d^2 \sqrt{\frac{h^2}{4} + d^2}} + \frac{h/2}{d^2 \sqrt{\frac{h^2}{4} + d^2}} \right) \hat{x}_0 + \left(\frac{-1}{\sqrt{\frac{h^2}{4} + d^2}} + \frac{1}{\sqrt{\frac{h^2}{4} + d^2}} \right) y_0 \right]$$

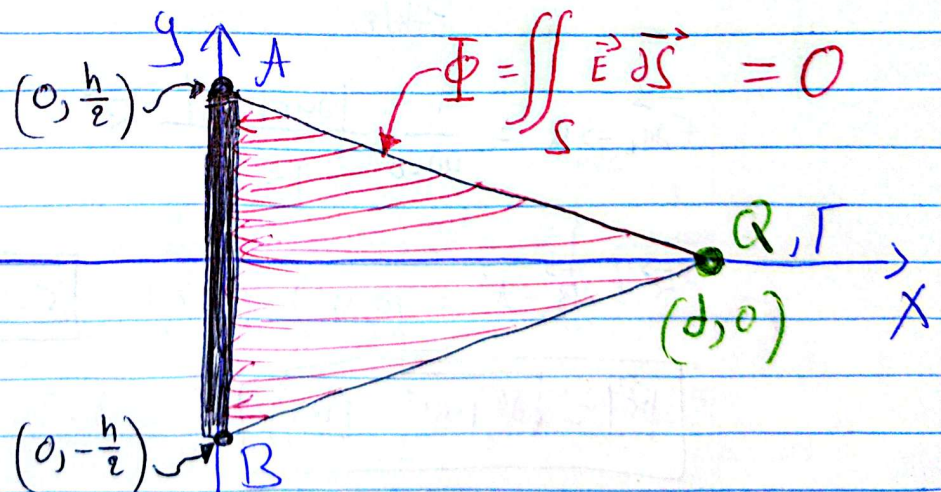
$$= \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0} \left[-2 \frac{h/2}{d^2 \sqrt{\frac{h^2}{4} + d^2}} \right] \hat{x}_0$$

$$\Rightarrow \vec{F}_{q_L \rightarrow Q} = \frac{2qQ}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{h}{d^2 \sqrt{\frac{h^2}{4} + d^2}} (-\hat{x}_0)$$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{F}_{Q_L \rightarrow Q} = \frac{qQh}{d \cdot 4\pi\epsilon_0 \sqrt{\frac{h^2}{4} + d^2}} (-\hat{x}_0) \text{ [N]}}$$

Λογικό στο $(-\hat{x}_0)$ λόγω συμμετρίας γύρω από τον άξονα x , $-\hat{x}_0$ αφού ~~είναι~~ το dq "έχει" το Q .

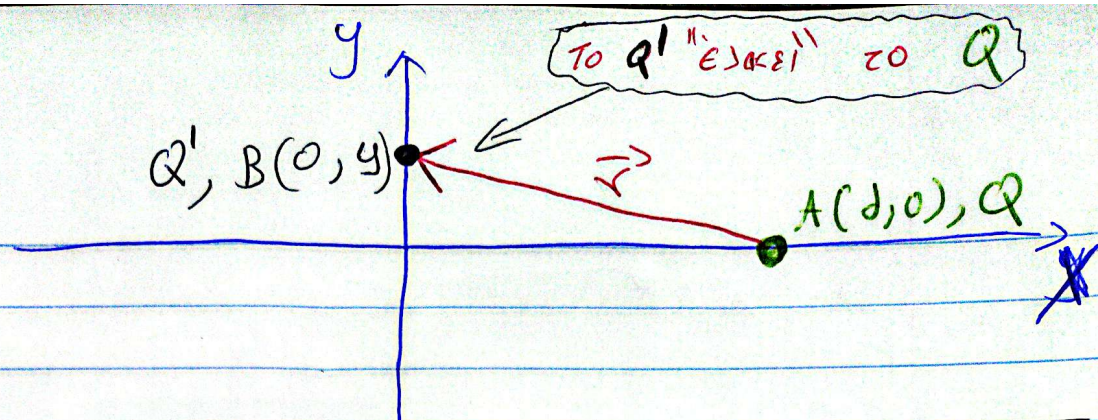
B)



Το τρίγωνο A, Γ, B έχει επιφάνεια πάνω στο επίπεδο $z=0$, άρα ως $\vec{dS} \perp \text{oxy}$ ή $\vec{dS} \parallel \hat{z}_0$

Το $\vec{E}(x)$ θα έχει συνιστώσες ΜΟΝΟ στο $(-\hat{x}_0)$ όπως η δύναμη Coulomb, άρα $\Phi = \iint_S |\vec{E}(\hat{x}_0)| \cdot |\vec{dS}| (\hat{z}_0) = 0$

g)



$$\vec{r} = \vec{B} - \vec{A} = (0, y) - (d, 0) \Rightarrow \vec{r} = -d\hat{x}_0 + y\hat{y}_0, \quad |\vec{r}| = \sqrt{d^2 + y^2}$$

$$F_{Q' \rightarrow Q} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q' \cdot Q}{(d^2 + y^2)^{3/2}} (-d\hat{x}_0 + y\hat{y}_0) = \vec{F}_{Q' \rightarrow Q}$$

$$\Rightarrow \frac{Q' Q}{4\pi\epsilon_0 (d^2 + y^2)^{3/2}} (-d\hat{x}_0 + y\hat{y}_0) = \frac{Q Q h}{d \cdot 4\pi\epsilon_0 \sqrt{\frac{h^2}{4} + d^2}} (-\hat{x}_0)$$

$$y\hat{y}_0 = 0 \Rightarrow \boxed{y=0}$$

$$\frac{Q Q'}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{d^2}} (-d\hat{x}_0) = \frac{Q Q h}{d \cdot 4\pi\epsilon_0 \sqrt{\frac{h^2}{4} + d^2}} (-\hat{x}_0)$$

$$\cancel{\frac{Q Q'}{4\pi\epsilon_0 d^2}} (-\hat{x}_0) = \cancel{\frac{Q Q h}{d \cdot 4\pi\epsilon_0 \sqrt{\frac{h^2}{4} + d^2}}} (-\hat{x}_0)$$

$$\frac{Q'}{d^2} = \frac{Q h}{\sqrt{\frac{h^2}{4} + d^2}} \Rightarrow Q' = \frac{Q d^2 h}{\sqrt{\frac{h^2}{4} + d^2}} \Rightarrow \boxed{Q' = \frac{Q \cdot h \cdot d}{\sqrt{\frac{h^2}{4} + d^2}} [C]}$$

Αυτό είναι η αναζητούμενη τιμή

$$\text{άρα } Q' = - \frac{Q \cdot h \cdot d}{\sqrt{\frac{h^2}{4} + d^2}} [C]$$